

大数定律与中心极限定理

U5 必考大题! 用正态分布 ~~计算~~ 计算其他分布的概率.

大数定律

为何能以某事件发生的频率作为该事件的概率的估计?

用频率表示概率 $\frac{m}{n} \rightarrow P(A)$?

为何能以样本均值作为总体期望的估计?

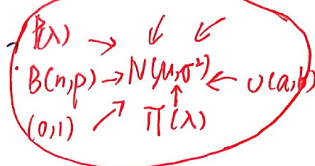
用样本均值代替正态分布整体均值 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \rightarrow E(X)$.

一定条件下, 不论离散/连续, 所有分布都可用正态分布近似计算.

中心极限定理

为何正态分布在概率论中占有极其重要的地位?

大样本统计推断的理论基础是什么?



大数定律

马尔可夫 (Markov) 不等式

设非负随机变量 X 的期望 $E(X)$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X)}{\varepsilon}$$

填空题 $E(X) = \frac{1}{6}$, $P(X \geq \frac{1}{4}) \leq \frac{2}{3}$

考点 $E(X) = \frac{1}{6}\varepsilon$, $P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{6}$

填空

推论

切比雪夫 (Chebyshev) 不等式

设随机变量 X 的方差 $D(X)$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$\text{或 } P\{|X - E(X)| \leq \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

连续型无所谓

离散型有区别

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

χ^2 卡方分布.

由正态分布平方得到标准.

意义: 当方差已知时, Chebyshev 不等式给出了随机变量 X 与其期望的偏差不小于 ε 的概率的估计式.

如取 $\varepsilon = 3\sigma$, 则 $P\{|X - E(X)| \geq 3\sigma\} \leq \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} \approx 0.111$

若 σ^2 越小, 则 $P\{|X - E(X)| < \varepsilon\}$ 越大,

即随机变量 X 集中在期望附近的可能性越大.

例. 设有一大批种子, 其中良种占 $\frac{1}{6}$, 试估计在任选的 6000 粒种子中, 良种所占比例与 $\frac{1}{6}$ 比较上下小于 1% 的概率.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{独立} \\ \text{可重复进行} \\ \text{只有 2 个结果} \end{array} \right\} \rightarrow \text{满足二项分布}$

解: 设 X 表示 6000 粒种子中的良种数, 则 $X \sim B(6000, \frac{1}{6})$

$$E(X) = 1000, D(X) = \frac{5000}{6}$$

$\hookrightarrow np = 6000 \times \frac{1}{6} \quad \hookrightarrow np(1-p) = 6000 \times \frac{1}{6} \times (1 - \frac{1}{6})$

$$P\left\{\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right\} = P\{|X - 1000| < 60\} \geq 1 - \frac{\frac{5000}{6}}{60^2} = \frac{83}{108} = 0.7685$$

误差大

实际精确计算:

$$\begin{aligned} P\left\{\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right\} &= P\{940 < X < 1060\} \\ &= \sum_{k=941}^{1059} C_{6000}^k \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{6000-k} = 0.959036 \end{aligned}$$

用泊松(Poisson)分布近似计算:

取 $\lambda = 1000$:

$$\begin{aligned} P\left\{\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right\} &= P\{940 < X < 1060\} \\ &= \sum_{k=941}^{1059} \frac{1000^k e^{-1000}}{k!} = 0.937934 \end{aligned}$$

大数定律

贝努力(Bernoulli)大数定律

设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, p 是每次试验中 A 发生的概率, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

$$\text{或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

意义: 事件 A 发生的频率 $\frac{n_A}{n}$ 稳定于事件 A 在一次试验中发生的概率

频率 $\frac{n_A}{n}$ 与 p 有较大偏差 $\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\}$ 是小概率事件.

因此在 n 足够大时, 可以用频率近似代替 p . 这种稳定称为依概率稳定

切比雪夫(Chebyshev)大数定律

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立(指任意给定 $n > 1$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立), 且具有相同的数学期望和方差.

$$E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 \quad (k=1, 2, \dots)$$

$$\text{则 } \forall \varepsilon > 0, \text{ 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

$$\text{或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

意义: 具有相同数学期望和方差的独立随机变量序列的算术平均值概率收敛于数学期望

结论: 当 n 足够大时, 算术平均值几乎就是一个常数, 可用算术平均值近似代替数学期望

辛钦大数定律

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 服从同一分布, 且具有数学期望 $E(X_k) = \mu \quad (k=1, 2, \dots)$, 则对任意正数 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

$$\text{或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

中心极限定理

独立同分布的中心极限定理

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 服从同一分布, 且有期望和方差:

$$E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 > 0, k = 1, 2, \dots$$

则对于任意实数 x ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

即 n 足够大时, 随机变量

任意分布:

独立 $X_i: X_1, X_2, \dots, X_n$

同分布 $E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2$

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \text{ 近似服从标准正态分布 } N(0, 1)$$

量变

引起

质变

不意味着正态分布, μ, σ^2 仅用来表示任意分布的期望和方差而已 (原因: 希望用特例理解一般结论)

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

意味着正态分布

标准化

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$\text{等价地, 随机变量 } \sum_{k=1}^n X_k = \sqrt{n}\sigma Y_n + n\mu \text{ 近似服从 } N(n\mu, n\sigma^2)$$

德莫佛 - 拉普拉斯中心极限定理 $\rightarrow X_i$ 取 $(0, 1)$ 分布的特例

$$\text{设 } Y_n \sim B(n, p), 0 < p < 1, n = 1, 2, \dots$$

$$\text{则对任一实数 } x, \text{ 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$\text{即对任意 } a < b, \text{ 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ a < \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$Y_n \overset{\text{近似}}{\sim} N(np, np(1-p))$$

$$X \sim B(n, p) \rightarrow (0, 1) \text{ 分布} \rightarrow X_i$$

服从正态分布

$$E(X) = p, D(X) = p(1-p)$$

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N(np, np(1-p)) \rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0, 1)$$

意义: 若某随机变量可看作由相互独立的大量随机变量综合作用的结果,

每个因素在总的影晌中的作用都很微小, 则综合作用的结果近似服从正态分布.

设 $X_1 \sim X_n$ 都是独立同分布的正态分布

$$X_1 \sim N(\mu, \sigma^2), X_2 \sim \dots$$

$$E(X_1, X_2, \dots, X_n) = n\mu$$

$$D(X_1, X_2, \dots, X_n) = n\sigma^2$$

$$X_1, X_2, \dots, X_n \sim (n\mu, n\sigma^2)$$

$\downarrow$ 相互独立的正态分布的和还是正态分布

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \sim N(0, 1)$$

例. 各零件的重量是随机变量, 它们相互独立且服从相同的分布, 其数学期望为 0.5 kg, 均方差为 0.1 kg. 问 5000 只零件的总重量超过 2510 kg 的概率是多少?

解: 设 $X_i (i=1, 2, \dots, 5000)$ 表示第 i 个零件的重量, 则 X_i 独立同分布.

且 $E(X_i) = 0.5$, $D(X_i) = 0.1^2$, 由独立同分布的中心极限定理知:

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{\sum_{i=1}^{5000} X_i - 5000 \times 0.5}{\sqrt{5000} \times 0.1} = \frac{\sum_{i=1}^{5000} X_i - 2500}{\sqrt{50}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{5000} X_i > 2510\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{5000} X_i - 2500}{\sqrt{50}} > \frac{2510 - 2500}{\sqrt{50}}\right)$$

$$\approx 1 - \Phi\left(\frac{10}{\sqrt{50}}\right) = 1 - \Phi(\sqrt{2}) = 1 - \Phi(1.414) = 1 - 0.9215 = 0.0785$$

例. 设有一大批种子, 其中良种占 $\frac{1}{6}$, 试估计在任选的 6000 粒种子中, 良种所占比例与 $\frac{1}{6}$ 比较上下不超过 1% 的概率.

解: 设 X 表示 6000 粒种子中的良种数, 则 $X \sim B(6000, \frac{1}{6})$

$$E(X) = 1000, D(X) = \frac{5000}{6}$$

$$X \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(1000, \frac{5000}{6})$$

$$P\left\{\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right\} = P\{|X - 1000| < 60\}$$

$$= P\{1000 - 60 < X < 1000 + 60\}$$

$$\approx \Phi\left(\frac{1060 - 1000}{\sqrt{\frac{5000}{6}}}\right) - \Phi\left(\frac{940 - 1000}{\sqrt{\frac{5000}{6}}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{60}{\sqrt{\frac{5000}{6}}}\right) - \Phi\left(\frac{-60}{\sqrt{\frac{5000}{6}}}\right)$$

$$= 2\Phi\left(\frac{60}{\sqrt{\frac{5000}{6}}}\right) - 1$$

$$\approx 0.9624$$

二项分布可以用二项分布本身,
也可以用泊松分布。

比较几个近似计算结果:

0.96 ✓ 用二项分布 (精确)

用 Poisson 分布

用 Chebyshev 不等式

0.96 ✓ 用中心极限定理

厉害之处可见一斑

$$P\left\{\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right\}$$

$$\approx 0.9590$$

$$\approx 0.9379$$

$$\geq 0.7685$$

$$\approx 0.9624$$

例 某车间有200台车床, 每台独立工作, 开工率为0.6, 开工时每台耗电量为 r 千瓦, 供电所至少要供给这个车间多少电力, 才能以99.9%的概率保证这个车间不会因供电不足而影响生产?

解:

设至少要供给该车间 a 千瓦的电力

设 X 为200台车床的开工数 $X \sim B(200, 0.6)$

$$X \stackrel{\text{近}}{\sim} N(120, 48)$$

似

问题转化为求 a , 使 $P\{0 \leq rX \leq a\} = 99.9\%$

由于将 X 近似地看作正态分布, 故

$$P\{0 \leq rX \leq a\} = \Phi\left(\frac{\frac{a}{r} - 120}{\sqrt{48}}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 120}{\sqrt{48}}\right) \approx \Phi\left(\frac{\frac{a}{r} - 120}{\sqrt{48}}\right)$$

$$\Phi\left(\frac{0 - 120}{\sqrt{48}}\right) = \Phi(-17.32) \approx 0$$

查标准正态函数分布表, 得 $\Phi(3.09) = 99.9\%$

$$\text{令 } \frac{\frac{a}{r} - 120}{\sqrt{48}} = 3.09, \text{ 解得 } a = (3.09\sqrt{48} + 120)r \approx 141r \text{ (千瓦)}$$

例. 对敌人的防御工事用炮火进行100次轰击, 设每次轰击命中的炮弹数服从同一分布,

其数学期望为2, 均方差为1.5. 若各次轰击命中的炮弹数是相互独立的, 求100次轰击

(1) 至少命中180发炮弹的概率

(2) 命中的炮弹数不到200发的概率.

解: 设 X_k 表示第 k 次轰击命中的炮弹数

$$E(X_k) = 2, D(X_k) = 1.5^2 \quad (k = 1, 2, \dots, 100)$$

$X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立

设 X 表示100次轰击命中的炮弹数, 则 $X = \sum_{k=1}^{100} X_k$, $E(X) = 200$, $D(X) = 225$

$$X \stackrel{\text{近}}{\sim} N(200, 225)$$

似

$$\textcircled{1} P\{X \geq 180\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{180 - 200}{15}\right) = 1 - \Phi(-1.3) = \Phi(1.3) = 0.91$$

$$\textcircled{2} P\{0 \leq X < 200\} \approx \Phi\left(\frac{200 - 200}{15}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 200}{15}\right) = \Phi(0) - \Phi(-13.33) = 0.5$$

例. 检查员逐个检查某种产品, 每检查一个产品需要用10秒, 但有的产品需要重复检查1次, 再用10秒. 假设产品需要重复检查的概率是0.5, 求检验员在8小时内检查的产品多于1900个的概率.

解: 检验员在8小时内检查的产品多于1900个, 即检查1900个产品所用的时间小于8小时.

$$P\{10 \times 1900 \leq X \leq 3600 \times 8\}$$

设 X_k 为检查第 k 个产品所用的时间(单位: 秒), $k=1, 2, \dots, 1900$.

设 X 为检查1900个产品所用的时间(单位: 秒)

X_k	10	20
P	0.5	0.5

$$E(X_k) = 15, D(X_k) = 25$$

$X_1, X_2, \dots, X_{1900}$ 相互独立, 且同分布, $X = \sum_{k=1}^{1900} X_k$

$$E(X) = 1900 \times 15 = 28500$$

$$D(X) = 1900 \times 25 = 47500$$

$$X \underset{\text{似}}{\overset{\text{近}}{\sim}} N(28500, 47500)$$

$$P\{10 \times 1900 \leq X \leq 3600 \times 8\} = P\{19000 \leq X \leq 28800\}$$

$$= \Phi\left(\frac{28800-28500}{\sqrt{47500}}\right) - \Phi\left(\frac{19000-28500}{\sqrt{47500}}\right)$$

$$\approx \Phi(1.376) - \Phi(-43.589)$$

$$\approx 0.9162$$

例. 售报员在报摊上卖报, 已知每个过路人在报摊上买报的概率为 $\frac{1}{3}$, 令 X 是出售 300 份报时过路人的数目, 求 $P\{280 \leq X \leq 320\}$

解: 令 X_i 为售出第 $(i-1)$ 份报纸后到售出第 i 份报纸时的过路人数, $i=1, 2, \dots, 100$.

$$P\{X_i=k\} = p(1-p)^{k-1} \Big|_{p=\frac{1}{3}} \quad (k=1, 2, \dots)$$

几何分布

$$E(X_i) = \left(\frac{1}{p}\right) \Big|_{p=\frac{1}{3}} = 3, \quad D(X_i) = \left(\frac{1-p}{p^2}\right) \Big|_{p=\frac{1}{3}} = 6$$

$$X_1, X_2, \dots, X_{100} \text{ 相互独立, } X = \sum_{k=1}^{100} X_k \quad E(X) = 300, D(X) = 600$$

$$\underset{\text{近似}}{X} \sim N(300, 600)$$

$$P\{280 \leq X \leq 320\} \approx \Phi\left(\frac{320-300}{\sqrt{600}}\right) - \Phi\left(\frac{280-300}{\sqrt{600}}\right) \approx 2\Phi\left(\frac{20}{\sqrt{600}}\right) - 1 \approx 2\Phi(0.8165) - 1 \approx 0.5878$$

例. 设每次试验中, 事件 A 发生的概率为 0.75, 试用 Chebyshev 不等式估计, n 多大时才能在 n 次重复独立试验中, 事件 A 出现的频率在 0.74~0.76 之间的概率大于 0.90?

解: 设 X 表示 n 次重复独立试验中事件 A 发生的次数, 则

$$X \sim B(n, 0.75)$$

$$E(X) = 0.75n, D(X) = 0.1875n$$

$$\text{要使 } P\{0.74 < \frac{X}{n} < 0.76\} \geq 0.90, \text{ 求 } n.$$

$$\text{即 } P\{0.74n < X < 0.76n\} \geq 0.90$$

$$\text{即 } P\{|X - 0.75n| < 0.01n\} \geq 0.90$$

由切比雪夫不等式, $\varepsilon = 0.01n$, 故

$$P\{|X - 0.75n| < 0.01n\} \geq 1 - \frac{0.1875n}{(0.01n)^2}$$

$$\text{令 } 1 - \frac{0.1875n}{(0.01n)^2} \geq 0.90$$

$$\text{解得 } n \geq 18750$$

总体、个体和随机样本

总体：研究对象全体元素组成的集合所研究的对象的某个(或某些)数量指标的全体，它是一个随机变量(或多维随机变量)，记为 X

X 的分布函数和数字特征称为总体的分布函数和数字特征

个体：组成总体的每一个元素

即总体的每个数量指标都可看作随机变量 X 的某个取值，用 X_i 表示

样本：从总体中抽取的部分个体

用 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 表示样本， n 是样本容量。

称 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是总体 X 的一个容量为 n 的样本观测值，或称样本的一个实现。

样本空间：样本所有可能取值的集合

简单随机样本

定义：设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的容量为 n 的样本，若

$$\begin{cases} X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立.} \\ \text{每一个都是与总体 } X \text{ 有相同分布的随机变量,} \end{cases}$$

则称为总体 X 的简单随机样本，简称：随机样本

当题中出现“ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自某总体的样本”时，若无特别说明，即指简单随机样本

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的容量为 n 的样本。若总体分布函数是 $F(x)$ ，则其简单随机

样本的联合分布函数为：

$$F^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F(x_i)$$

若总体 X 具有概率密度 $f(x)$ ，则其简单随机样本的联合概率密度函数为

$$f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$$

频率分布和直方图 (给出了近似求连续型随机变量总体 X 概率密度的方法)

① 设总体 X 是一个连续型随机变量, x_1^* 和 x_n^* 分别是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的最小值和最大值, 选取略小于 x_1^* 的 a , 略大于 x_n^* 的 b , 并在区间 $[a, b]$ 中插入若干个分点

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_r < t_{r+1} = b$$

把区间分成 $(r+1)$ 个小区间且每个区间的区间长度均相等

② 算出样本观察值落入第 i 个小区间 $(t_{i-1}, t_i]$ 的个数(频数), 记为 m_i , 称

$$V_i = \frac{m_i}{n}$$

为样本观察值落入区间 $(t_{i-1}, t_i]$ 的频率, 其中 $i = 1, 2, \dots, r+1$.

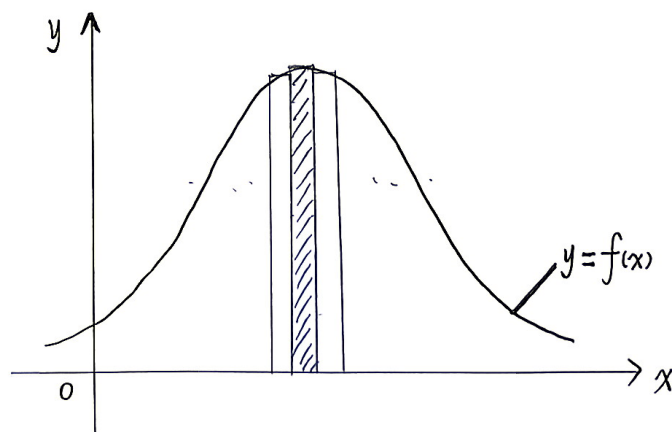
列出频率分布表如下:

分组	频数 m_i	频率 V_i	累计频率
$(t_0, t_1]$	m_1	$\frac{m_1}{n}$	$\frac{m_1}{n}$
$(t_1, t_2]$	m_2	$\frac{m_2}{n}$	$\frac{m_1}{n} + \frac{m_2}{n}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
$(t_r, t_{r+1}]$	m_{r+1}	$\frac{m_{r+1}}{n}$	$\sum_{i=1}^{r+1} \frac{m_i}{n} = 1$
合计	$\sum_{i=1}^{r+1} m_i = n$	$\sum_{i=1}^{r+1} \frac{m_i}{n} = 1$	

在 xoy 平面上画一排矩形, 即对每个 $i (1 \leq i \leq r+1)$ 作出以 x 轴上的区间为底,

以 $y_i = \frac{V_i}{t_i - t_{i-1}}$ 为高的矩形

频率直方图



经验分布函数 (给出了不论总体 X 是什么样的随机变量, 其分布函数的很好近似)

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是总体 X 的样本观察值, 将它们按从小到大的顺序排列成

$$x_1^* \leq x_2^* \leq \dots \leq x_n^*$$

对 $\forall x \in R$, 定义函数 $F_n^*(x)$ (总体 X 的经验分布函数):

$$F_n^*(x) = \begin{cases} 0 & , x < x_1^* \\ \frac{k}{n} & , x_k^* \leq x \leq x_{k+1}^* \\ 1 & , x \geq x_n^* \end{cases}$$

求解过程:

- ① 将样本观察值从小到大排序
- ② 确定每个样本观察值出现的频率
- ③ 由公式写出经验分布函数

例. 已知总体 X 的一组样本观察值为 $0, 0.2, 0.25, -0.3, -0.1, 2, 0.15, 1, -0.7, -1$, 求样本经验分布函数 $F_{10}^*(x)$

解:

①

$$-1, -0.7, -0.3, -0.1, 0, 0.15, 0.2, 0.25, 1, 2$$

②

$$\begin{pmatrix} -1 & -0.7 & -0.3 & -0.1 & 0 & 0.15 & 0.2 & 0.25 & 1 & 2 \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

③

$$F_{10}^*(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ 0.1 & -1 \leq x < -0.7 \\ 0.2 & -0.7 \leq x < -0.3 \\ 0.3 & -0.3 \leq x < -0.1 \\ 0.4 & -0.1 \leq x < 0 \\ 0.5 & 0 \leq x < 0.15 \\ 0.6 & 0.15 \leq x < 0.2 \\ 0.7 & 0.2 \leq x < 0.25 \\ 0.8 & 0.25 \leq x < 1 \\ 0.9 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

例. 某毛纺厂生产的毛料中随机抽取10件, 检查每米的疵点数, 得到样本值为:

$1, 0, 0, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 2$. 试求样本的经验分布函数

解:

①

$$0, 1, 2, 3$$

②

$$\begin{pmatrix} \text{样本值} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \text{出现频率} & \frac{2}{10} & \frac{4}{10} & \frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$F_n^*(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \frac{2}{10} & , 0 \leq x < 1 \\ \frac{6}{10} & , 1 \leq x < 2 \\ \frac{9}{10} & , 2 \leq x < 3 \\ 1 & , x \geq 3 \end{cases}$$

统计量

定义. 由样本值推断总体, 构造一些样本函数去把样本中所含的(某一方面)信息集中起来

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本, 随机变量 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的连续函数,

且 g 中不包含任何未知参数, 则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个统计量

不含任何未知参数的样本的函数是统计量, 其完全由样本决定

① ② 选择题考点

例. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 其中 $\lambda > 0$ 是未知的, $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 是总体 X 的样本

指出 $\sum_{i=1}^5 (X_i - \lambda)^2$, $(X_5 - X_1)^2$, $\min\{X_1, X_2, \dots, X_5\}$, $\frac{1}{5}(\sum_{i=1}^5 X_i) - \lambda$, $X_1 + X_2$, λ 之中,

哪些是统计量, 哪些不是.

例. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 是未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一样本, 则

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是统计量, 其中 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

但 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 仅在 μ, σ 已知时才是统计量, 否则不是

常用统计量

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的样本, 称

统计量

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

样本均值

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

样本方差

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

样本标准差

$$A_1 = \bar{X}$$

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

样本 k 阶原点矩

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

填空题考点

样本 k 阶中心矩

$$B_2 = \frac{n-1}{n} S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \triangleq S_n^2$$

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \sum_{i=1}^n X_i + n\bar{X}^2 \right] \\ &= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n X_i^2 - 2n\bar{X}^2 + n\bar{X}^2 \right] \\ &= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right] \end{aligned}$$

设 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, 则

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \mu$$

$$D(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sigma^2$$

$$E(S^2) = E\left[\frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2\right)\right]$$

$$k \text{ 阶原点矩} = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2) \right]$$

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k = \frac{1}{n-1} \left[n(\sigma^2 + \mu^2) - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right) \right]$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k = \sigma^2$$

例. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 是来自总体的样本.

① 写出 $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 的概率密度 ② 若 $(0, 1, -1, 2, -2)$ 是样本观察值, 计算样本平均值 $\bar{x}$ 及方差 S^2

解: ① $\because X$ 的密度函数是 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < \infty)$

由随机样本的定义知 $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 相互独立且与 X 同分布.

$\therefore (X_1, X_2, \dots, X_5)$ 的密度函数是

$$\begin{aligned} g(X_1, X_2, \dots, X_5) &= \prod_{i=1}^5 f(x_i) \\ &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^5} e^{-\frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < +\infty, i=1, 2, 3, 4, 5) \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad \bar{x} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i = \frac{1}{5} (0+1-1+2-2) = 0$$

$$S = \frac{1}{5-1} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{4} \left(\sum_{i=1}^5 x_i^2 - 5\bar{x}^2 \right) = \frac{1}{4} \times (0^2 + 1^2 + (-1)^2 + 2^2 + (-2)^2) = 2.5$$

例. 从一批机器零件毛坯中随机抽取10件, 测得其重量为(单位: 公斤):

210, 243, 185, 240, 215, 228, 196, 235, 200, 199.

求这组样本值的均值、方差、二阶原点矩与二阶中心矩

解: 令 $(X_1, X_2, \dots, X_{10}) = (210, 243, 185, 240, 215, 228, 196, 235, 200, 199)$

$$\text{则 } \bar{x} = \frac{1}{10} (230+243+185+240+215+228+196+235+200+199) = 217.19$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 433.43$$

$$A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 47522.5$$

$$B_2 = \frac{n-1}{n} S^2 = \frac{9}{10} S^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 390.0$$

例. 在总体 $N(52, 6.3^2)$ 中, 随机地抽取一个容量为36的样本, 求样本均值 $\bar{x}$ 落在 $50.8 \sim 53.8$ 之间的概率

$$\begin{aligned} \text{解: } \because \bar{X} &\sim N\left(52, \frac{6.3^2}{36}\right) \quad \therefore P\{50.8 < \bar{X} < 53.8\} = F_{\bar{X}}(53.8) - F_{\bar{X}}(50.8) \\ &= \Phi\left(\frac{53.8-52}{\frac{6.3}{6}}\right) - \Phi\left(\frac{50.8-52}{\frac{6.3}{6}}\right) \\ &= \Phi(1.7143) - \Phi(-1.1429) \\ &= 0.8239 \end{aligned}$$

样本方差 S^2 与样本二阶中心矩 B_n^2 不同!

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad B_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad S^2 = \frac{n}{n-1} B_n^2$$

$$\because \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) = \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \sum_{i=1}^n X_i + \sum_{i=1}^n \bar{X}^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2n\bar{X}^2 + n\bar{X}^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 = n(A_2 - \bar{X}^2)$$

$$\therefore B_2 = A_2 - \bar{X}^2, \quad S^2 = \frac{n}{n-1} (A_2 - \bar{X}^2) = \frac{n}{n-1} B_2$$

$$E(B_n^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \quad E(S^2) = \sigma^2$$

设 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$,

$$\text{则 } E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \mu \quad D(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sigma^2$$

$$\begin{aligned} E(B_n^2) &= E(A_2) - E(\bar{X}^2) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) - [D(\bar{X}) + E^2(\bar{X})] \\ &= \sigma^2 + \mu^2 - \left(\frac{1}{n} \sigma^2 + \mu^2\right) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \end{aligned}$$

$$E(S^2) = E\left[\frac{n}{n-1} B_n^2\right] = \frac{n}{n-1} E(B_n^2) = \sigma^2$$

例. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} |x|, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$, $(X_1, X_2, \dots, X_{50})$ 为总体的样本, 求

(1) $\bar{X}$ 的数学期望与方差 (2) $E(S^2)$ (3) $P\{|\bar{X}| > 0.02\}$

$$\text{解: (1) } E(\bar{X}) = E(X) = \int_{-1}^1 |x| x dx = 0$$

$$D(\bar{X}) = \frac{1}{50} D(X) = \frac{1}{50} E(X^2) = \frac{1}{50} \cdot 2 \int_0^1 x^2 |x| dx = \frac{1}{100}$$

$$(2) E(S^2) = D(X) = E(X^2) = \frac{1}{2}$$

$$E(S^2) = D(X)$$

$$(3) \bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{100}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{由中心极限定理, } P\{|\bar{X}| > 0.02\} &= 1 - P\{|\bar{X}| \leq 0.02\} \\ &= 2\left(1 - \Phi\left(\frac{0.02-0}{0.1}\right)\right) \\ &= 2(1 - \Phi(0.2)) \\ &= 0.8414. \end{aligned}$$

顺序统计量:

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个实现, 且 $x_1^* \leq x_2^* \leq \dots \leq x_n^*$.

当 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 取值为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 时, 定义随机变量 $X_{(k)} = x_k^*$ ($k=1, 2, \dots, n$),

则称统计量 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 为顺序统计量

极差:

$$X_{(1)} = \min_{1 \leq k \leq n} \{X_k\}, \quad X_{(n)} = \max_{1 \leq k \leq n} \{X_k\},$$

称 $D_n = X_{(n)} - X_{(1)}$ 为极差

抽样分布

统计量既然是依赖于样本的,而后者又是随机变量,故统计量也是随机变量.因而有一定分布.

这个分布叫作统计量的“抽样分布”

数理统计中的常用分布

3个分布必考填空题!

正态分布

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布,且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

特别地,有

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布,且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$.

则有 $E(\bar{X}) = \mu$, $D(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sigma^2$

从而 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

☆ 数理统计的三大分布如何由正态分布构造?

• χ^2 分布: 相互独立的服从标准正态分布的随机变量的平方求和得到

χ^2 分布

χ^2 分布是由正态分布派生出的一种分布

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\frac{(X_1 - \mu)^2}{\sigma^2} + \frac{(X_2 - \mu)^2}{\sigma^2} + \dots + \frac{(X_n - \mu)^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

定义: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 则称随机变量:

$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 所服从的分布是自由度为 n 的 χ^2 分布

记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

一般地, 自由度为 n 的 $\chi^2(n)$ 的密度函数是 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n}{2}-1}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

其中, $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$

在 $x > 0$ 时收敛, 称为 Γ 函数, 具有性质: $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$

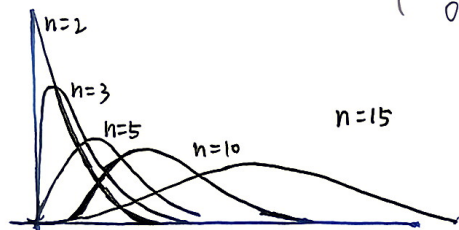
$$\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$

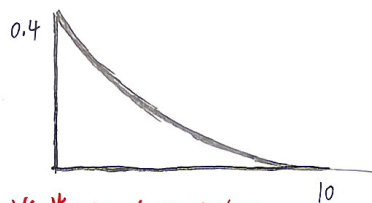
$$\Gamma(n+1) = n! \quad (n \in \mathbb{N})$$

$n=2$ 时, $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

是参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布



$\chi^2(n)$ 分布密度函数图



可把 χ^2 分布看作指数分布的推广

性质:

① 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,

$$\text{则 } \chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

填空题考点

② 若 $X \sim \chi^2(n)$, 则 $E(X) = n$, $D(X) = 2n$

③ 设 $X_1 \sim \chi^2(n_1)$, $X_2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 X_1, X_2 相互独立,

$$\text{则 } X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2) \quad \rightarrow \chi^2 \text{ 分布的可加性}$$

④ $n \rightarrow \infty$ 时, $\chi^2(n) \rightarrow$ 正态分布

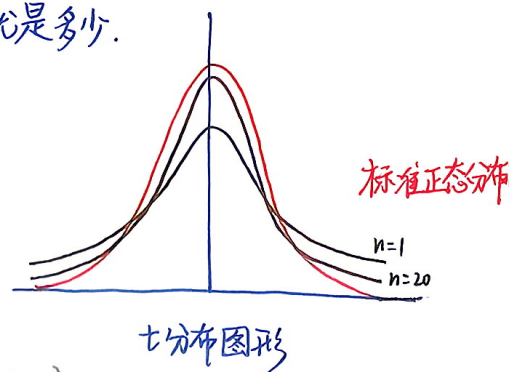
t分布 (Student 分布) χ^2 分布的自由度是多少, t 分布的自由度就是多少.

定义. 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, X 与 Y 相互独立.

$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$$

则 T 服从自由度为 n 的 t 分布, 记作 $T \sim t(n)$.

其密度函数为 $f(t) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} \quad (-\infty < t < +\infty)$



F 分布

定义. 设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, X 与 Y 相互独立

$$F = \frac{\frac{X}{n_1}}{\frac{Y}{n_2}}$$

则 F 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布, 记作 $F \sim F(n_1, n_2)$

其密度函数为 $f(t, n, m) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\frac{n+m}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\Gamma(\frac{m}{2})} \left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{n}{2}} t^{\frac{n}{2}-1} \left(1 + \frac{n}{m}t\right)^{-\frac{n+m}{2}}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$

例. 已知 $X \sim t(n)$, 求证: $X^2 \sim F(1, n)$

证明: $\because X \sim t(n)$, 设 $X = \frac{Y}{\sqrt{\frac{Z}{n}}}$, 其中 $Y \sim N(0,1)$, $Z \sim \chi^2(n)$ 且 Y 与 Z 相互独立.

$\therefore X^2 = \frac{Y^2}{\frac{Z}{n}}$ 而 $Y^2 \sim \chi^2(1)$, $Z \sim \chi^2(n)$ 且 Y^2 与 Z 相互独立.

因此, $X^2 = \frac{Y^2}{\frac{Z}{n}} = \frac{\frac{Y^2}{1}}{\frac{Z}{n}} \sim F(1, n)$

抽样分布定理 大题考点

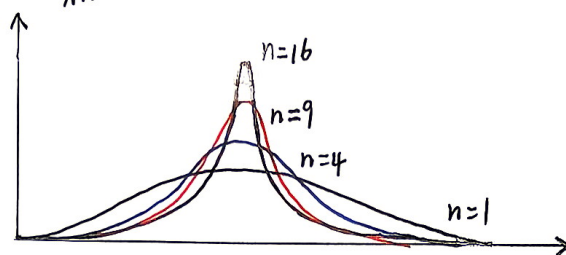
① 一个正态总体 填空

定理1. (样本均值分布)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则有

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$



n 取不同值时样本均值 $\bar{X}$ 的分布

例. 在总体 $N(52, 6.3^2)$ 中随即抽取一容量为 36 的样本, 求样本均值落在 50.8 与 53.8 之间的概率

解: $\because \bar{X} \sim N(52, \frac{6.3^2}{36}) \quad \therefore \frac{\bar{X} - 52}{\frac{6.3}{6}} \sim N(0, 1)$

从而有 $P(50.8 < \bar{X} < 53.8)$

$$= P\left(\frac{50.8 - 52}{\frac{6.3}{6}} < \frac{\bar{X} - 52}{\frac{6.3}{6}} < \frac{53.8 - 52}{\frac{6.3}{6}}\right)$$

$$= P\left(-\frac{8}{7} < \frac{\bar{X} - 52}{\frac{6.3}{6}} < \frac{12}{7}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{12}{7}\right) - \Phi\left(-\frac{8}{7}\right)$$

$$\approx 0.8293$$

定理2 (样本方差的分布)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则有

$$① \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

② $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体的样本, 则

$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}$	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	填空题 考点
$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$	$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$	

样本均值
服从自由度为(n-1)的 χ^2 分布
服从自由度为n的 χ^2 分布

定理3

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值和样本方差, 则有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$$

$\bar{X}: E(\bar{X}) = \mu$
 $D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{S^2}{n}$

定理4 (两总体样本均值差的分布)

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 独立, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是取自 X 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是取自 Y 的样本, $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 分别是这两个样本的样本均值, S_1^2 和 S_2^2 分别是这两个样本的样本方差, 则有

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

推论 (两总体样本均值差的分布)

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 且 X 与 Y 独立, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是取自 X 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是取自 Y 的样本, $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 分别是这两个样本的样本均值, S_1^2 和 S_2^2 分别是这两个样本的样本方差, 则有

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

定理5 (两总体样本方差比的分布)

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 独立, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是取自 X 的样本,

$Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是取自 Y 的样本, $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 分别是这两个样本的样本均值, S_1^2 和 S_2^2 分别是这两个样本的样本方差, 则有

$$\frac{\frac{S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_2^2}{\sigma_2^2}} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

例. 求总体 $N(20, 3)$ 的容量分别为 10 与 15 的两独立样本均值差的绝对值大于 0.3 的概率.

解: 设 $\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} Y_i$,

则 $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 相互独立, 且 $\bar{X} \sim N(20, \frac{3}{10})$, $\bar{Y} \sim N(20, \frac{3}{15})$

$$\therefore E(\bar{X} - \bar{Y}) = E(\bar{X}) - E(\bar{Y}) = 0$$

$$D(\bar{X} - \bar{Y}) = D(\bar{X}) + D(\bar{Y}) = \frac{1}{2}$$

$$\boxed{\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2})}$$

$$\therefore \bar{X} - \bar{Y} \sim N(0, \frac{1}{2}), \text{ 则 } \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{1}{2}}} \sim N(0, 1)$$

$$\text{因此, } P\{|\bar{X} - \bar{Y}| > 0.3\} = P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{1}{2}}}\right| > 0.3 \times \sqrt{2}\right\}$$

$$= 2 \times [1 - \Phi(0.3 \times \sqrt{2})] \approx 2 \times [1 - \Phi(0.4243)] = 0.6744$$

例. 设 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0, 16)$, $Y \sim N(0, 9)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{16}$ 分别是取自

X 与 Y 的简单随机样本, 求统计量

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_{16}^2}}$$

服从的分布 $\frac{X_1 + \dots + X_9 \sim (0, 16 \times 9)}{4 \times 3 \sim N(0, 1)}$

解:

$$X_1 + X_2 + \dots + X_9 \sim N(0, 9 \times 16)$$

$$\frac{1}{3 \times 4} (X_1 + X_2 + \dots + X_9) \sim N(0, 1)$$

$$\frac{1}{3} Y_i \sim N(0, 1) \quad i = 1, 2, \dots, 16$$

$$\sum_{i=1}^{16} \left(\frac{1}{3} Y_i\right)^2 \sim \chi^2(16)$$

$$\text{从而 } \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_{16}^2}} = \frac{\frac{1}{3 \times 4} (X_1 + X_2 + \dots + X_9)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{16} \left(\frac{1}{3} Y_i\right)^2}} \sim t(16)$$

填空题考点

$$\left(\frac{Y_1}{3}\right)^2 + \left(\frac{Y_2}{3}\right)^2 + \dots + \left(\frac{Y_{16}}{3}\right)^2 \sim \chi^2(16)$$

然后凑等价形式

$$\text{原式} = \frac{4 \times 3 (X_1 + X_2 + \dots + X_9)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{16} \left(\frac{Y_i}{3}\right)^2}} \sim t(16)$$

例. 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是总体 X 的样本, $Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$,

试确定常数 c , 使 cY 服从 χ^2 分布

解: $\because X_1 + X_2 + X_3 \sim N(0,3)$

$$X_4 + X_5 + X_6 \sim N(0,3)$$

$$X_1 + X_2 + X_3 \sim N(0,3)$$

正态分布

正态分布

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(X_1 + X_2 + X_3) \sim N(0,1)$$

$$X_4 + X_5 + X_6 \sim N(0,3)$$

$$\frac{(X_4 + X_5 + X_6) - 0}{\sqrt{3}} \sim N(0,1)$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(X_4 + X_5 + X_6) \sim N(0,1)$$

标准化

$$\left[\frac{1}{\sqrt{3}}(X_1 + X_2 + X_3) \right]^2 + \left[\frac{1}{\sqrt{3}}(X_4 + X_5 + X_6) \right]^2 = \frac{1}{3} Y \sim \chi^2(2)$$

$$\therefore c = \frac{1}{3}$$

凑

自由度为2的 χ^2 分布

例. 设总体 $X \sim N(0,2^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体的样本, 则随机变量

$$Y = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \dots + X_{15}^2)}$$

服从参数为? 的? 分布

$$X_1 \sim N(0,2^2)$$

$$\frac{X_1 - 0}{2} \sim N(0,1)$$

解: $\because X_i \sim N(0,2^2) \therefore \frac{X_i - 0}{2} \sim N(0,1), i = 1, 2, \dots, 15$

$$\text{那么 } \frac{1}{4}(X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2) = \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{2} \right)^2 \sim \chi^2(10)$$

$$\frac{1}{4}(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \dots + X_{15}^2) = \sum_{i=11}^{15} \left(\frac{X_i}{2} \right)^2 \sim \chi^2(5)$$

又由题意知, $X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2$ 与 $X_{11}^2 + X_{12}^2 + \dots + X_{15}^2$ 相互独立

$$\text{由F分布的定义知, } Y = \frac{\frac{1}{4}(X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2)}{\frac{1}{4}(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \dots + X_{15}^2)} \sim F(10, 5)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$F = \frac{\frac{X}{h_1} \sim \chi^2(h_1)}{\frac{Y}{h_2} \sim \chi^2(h_2)} \sim F(h_1, h_2)$$

例. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \quad S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

则服从自由度为 $(n-1)$ 的 t 分布的随机变量是:

解: $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$ " $N(0, 1)$ "

$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$ " $\chi^2(n-1)$ "

A. $\frac{\bar{X} - \mu}{S_1} \sqrt{n-1}$
 B. $\frac{\bar{X} - \mu}{S_2} \sqrt{n-1}$ ✓
 C. $\frac{\bar{X} - \mu}{S_3} \sqrt{n}$
 D. $\frac{\bar{X} - \mu}{S_4} \sqrt{n}$

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体的样本, 则

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$\frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}{\sqrt{\frac{\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}} = \frac{\sqrt{n(n-1)} (\bar{X} - \mu)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}$$

$$= \frac{\sqrt{(n-1)} (\bar{X} - \mu)}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}}}$$

$$\frac{(\bar{X} - \mu) \sqrt{n-1}}{\frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}$$

$$= \frac{(\bar{X} - \mu) \sqrt{n-1}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}}}$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$= \frac{\bar{X} - \mu}{S_2} \sqrt{(n-1)} \sim t(n-1)$$

$$= \frac{(\bar{X} - \mu) \sqrt{n-1} \sqrt{n}}{\sqrt{(n-1) S^2}}$$

$$= \frac{(\bar{X} - \mu) \sqrt{n}}{\sqrt{\frac{(n-1) S^2}{n-1}}}$$

$$= \frac{(\bar{X} - \mu)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{(n-1) S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$